

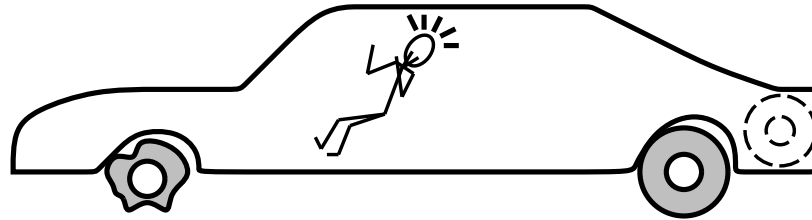
LẬP KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG (PLANNING AND ACTING)

CHƯƠNG 13

Nội dung

- ◇ Thế giới thực
- ◇ Lập kế hoạch có điều kiện
- ◇ Giám sát và Lập lại kế hoạch

Thế giới thực



Những điều có thể sai lệch

Thông tin không đầy đủ (Incomplete information)

Chưa biết các tiền điều kiện, ví dụ: *Intact(Spare)*?

Hiệu ứng tuyến, ví dụ: *Inflate(x)* gây ra

$Inflated(x) \vee SlowHiss(x) \vee Burst(x) \vee BrokenPump \vee \dots$

Thông tin không chính xác (Incorrect information)

Trạng thái hiện tại không chính xác, ví dụ: lớp dự phòng KHÔNG nguyên vẹn

Thiếu/sai các hậu điều kiện trong các toán tử

Vấn đề chất lượng (Qualification problem):

không bao giờ có thể liệt kê xong tất cả các tiên điều kiện bắt buộc và các kết quả có điều kiện có thể xảy ra của các hành động

Các giải pháp

Lập kế hoạch có điều kiện (Conditional planning)

Lập kế hoạch để thu thập thông tin (**các hành động quan sát**)

Kế hoạch con cho từng tình huống ngẫu nhiên, ví dụ:

$[Check(Tire1), \mathbf{If}(Intact(Tire1), [Inflate(Tire1)], [CallAAA])]$

Tồn kém vì nó lập kế hoạch cho nhiều trường hợp khó xảy ra

Giám sát/Lập lại kế hoạch (Monitoring/Replanning)

Giả định các trạng thái bình thường, kết quả bình thường

Kiểm tra tiến độ *trong quá trình thực thi*, lập lại kế hoạch nếu cần thiết
Kết quả không lường trước có thể dẫn đến thất bại (ví dụ: không có thể AAA)

Nhìn chung, một số giám sát là không thể tránh khỏi

Lập kế hoạch có điều kiện

$[\dots, \mathbf{If}(p, [then\ plan], [else\ plan]), \dots]$

Thực thi: kiểm tra p dựa trên KB hiện tại, thực thi nhánh “then” hoặc “else”

Lập kế hoạch có điều kiện: giống như POP ngoại trừ

nếu một điều kiện mở có thể được thiết lập bởi hành động quan sát

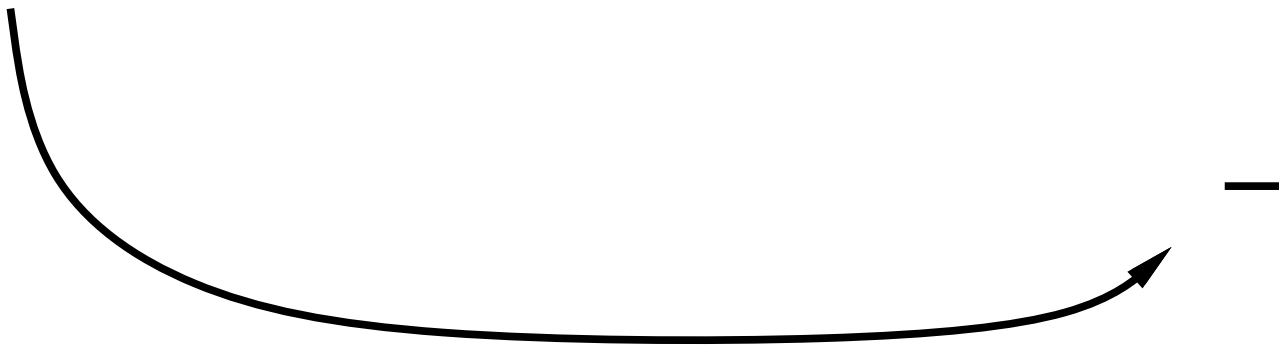
thêm hành động đó vào kế hoạch

hoàn thành kế hoạch cho từng kết quả quan sát có thể xảy ra

chèn bước điều kiện với các kế hoạch con này

CheckTire(x)

Ví dụ lập kế hoạch có điều kiện



Giám sát (Monitoring)

Giám sát thực thi (Execution monitoring)

“thất bại” = tiền điều kiện của *kế hoạch còn lại* không được đáp ứng

tiền điều kiện = các liên kết nhân quả tại thời điểm hiện tại

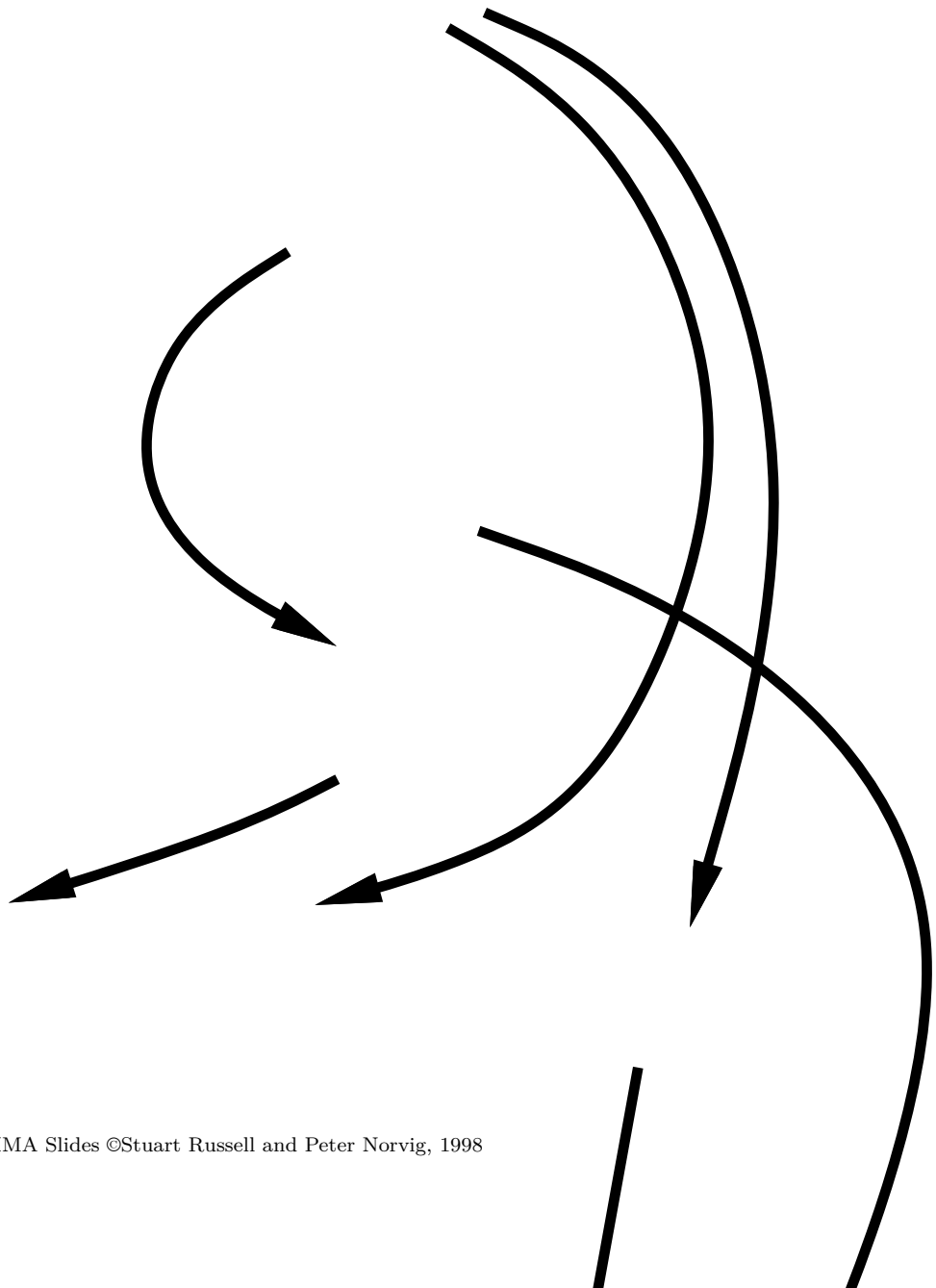
Giám sát hành động (Action monitoring)

“thất bại” = tiền điều kiện của *hành động tiếp theo* không được đáp ứng

(hoặc bản thân hành động thất bại, ví dụ: cảm biến va chạm của robot)

Trong cả hai trường hợp, đều cần phải *lập lại kế hoạch (replan)*

Các tiên điều kiện cho kế hoạch còn lại



Lập lại kế hoạch (Replanning)

Đơn giản nhất: khi thất bại, lập lại kế hoạch từ đầu

Tốt hơn: lập kế hoạch để quay trở lại đúng hướng bằng cách kết nối lại với phần tiếp theo tốt nhất

Tạo ra hành vi “lặp cho đến khi xong” mà không có vòng lặp rõ ràng

